Übungsbeschreibung, Vorbereitung A)

Intelligente Aktoren, FB VII

Prof. Dr. Alexander Viehweider

Modellierung und Simulation einer Gleichstrommaschine mit Last gekoppelt über eine elastische Welle

Versuchsziele: Modellierung, Strukturierung in einer Simulationsumgebung, Verhalten der Drehzahlregelung unter Berücksichtigung von Reibung und elastischer Kopplung

---

Versuchsvorbereitung A)

1) Schauen Sie sich die Datei „Elastische Welle Motor – Arbeitsmaschine.pdf“ an.

2) Benutzen Sie die Übertragungsfunktion $G_{S1}(s)$ für die elastische Kopplung mit einer Last aus der Lehrveranstaltung mit folgenden Parametern ($\theta_m = 0.1\ kgm^2, \theta_a = 1\ kgm^2$, $c_{Welle} = 900\frac{Nm}{rad}, d_{Welle} = 0.1\frac{Nm}{\frac{rad}{s}}, M_W = 0$) und zeichnen Sie das Bodediagramm (Betrag und Phase). Geben Sie die Transferfunktion $G_{S1}(s)$ und Bodediagramm auf ein Blatt, zeigen dieses zu Beginn des Versuches und heften Sie es dann an das Protokoll.

   Berechnen Sie vor allem folgende Frequenzen:

   (f_1 = 0.1 Hz, f_2 = 1 Hz , f_3 = 2 Hz ,f_4 = 5 Hz ,f_5 = 10 Hz, f_6 = 15.8568 Hz, f_7 = 20 Hz, f_8 = 30 Hz).

Übungsbeschreibung, Vorbereitung B) und Durchführung

Intelligente Aktoren, FB VII

WS 2023/2024

Prof. Dr. Alexander Viehweider

Versuchsvorbereitung B)

a) Lesen Sie sich die Durchführungsbeschreibung gründlich im vornehinein durch, so dass Sie die erforderlichen Schritte innerhalb der vorgesehenen Zeit erledigen können. Beachten Sie, dass im Rahmen dieser Übung unnormierte Größen verwendet werden. Es wird die klassische Drehzahlregelung der Gleichstrommaschine mit zwei PI-Regler verwendet, wobei entweder die Motordrehzahl oder die Lastdrehzahl als Istgröße verwendet (gemessen) werden kann, aber nicht beide.

   Die Initialisierung der Modelle erfolgt über Skripts (m-file).

Beachten Sie es gibt folgende manuelle Schalter im Modell: Motorreibung ein/aus; Lastreibung ein/aus; Last ein/aus; Umschaltung Messung Motordrehzal/Lastdrehzahl

---

Bringen Sie zum Versuch das Bodediagramm aus der Versuchsvorbereitung mit und dieses Dokument.

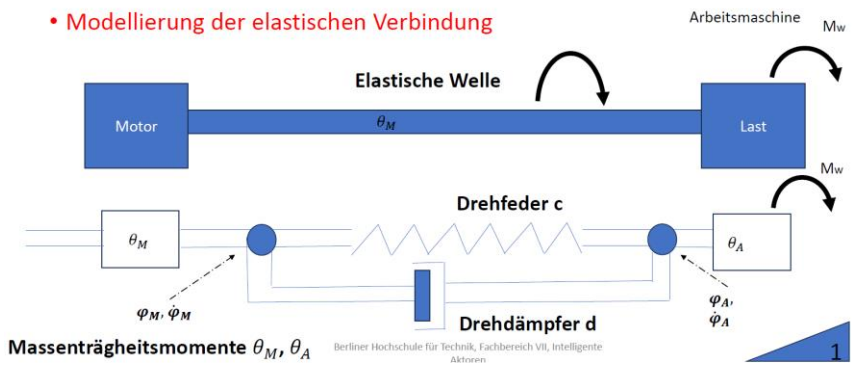

Abbildung 1: Prinzipskizze Elastische Kopplung

b) Überlegen Sie sich die Modellierung der elastischen Kopplung als MATLAB Subsystem basierend auf folgendem Blockschaltbild (Es ist in normierten Größen angegeben, hier wird jedoch ein unnormiertes Modell verwendet). Relevant ist der rot gekennzeichnete Teil des unten dargestellten Modells. Evtl bereiten Sie sich dieses Modell bereits vor.

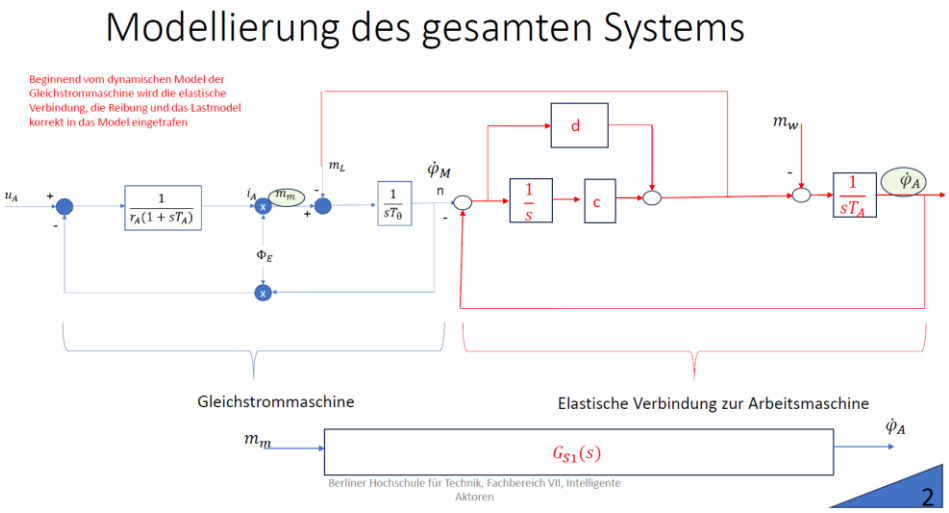

Abbildung 2: Modellierung Gleichstrommaschine mit elastischer Kopplung

Versuchsdurchführung:

1) Starten Sie MATLAB Simulink, laden Sie das Modell „GNM_Last_Uebung_noch_ein.slx“ und führen Sie eine **Simulation der Drehzahlregelung der Gleichstrommaschine OHNE LAST und ohne Reibung** durch!
   Sehen Sie sich die relevanten Größen (Drehzahl, Drehmoment, Strom) an! (Protokoll)

   Um dies zu errreichen, starten Sie zunächst die Initialisierungsroutine motor_init.m (Einfach im Matlab prompt aufrufen). Damit werden die Maschinenparameter festgelegt.
   Legen Sie die Regelerparameter optimal fest, indem Sie opt_motor_BO_SO.m aufrufen (im wesentlichen Optimierung BO+SO).

   Für den Regler verwenden Sie die Motordrehzahl!

   <u>Führen Sie eine Simulation durch und nehmen Sie die entsprechenden Graphen des Ankerstroms, Ankermomentes und der Drehzahl.</u>

2) **Erhöhen Sie den Realitätsgrad der Simulation**, indem Sie einen **Reibungsterm** hinzufügen, welche den Einfluss der Reibung (z.B Kommutierungsbürsten, usw.) simuliert. Hierzu müssen Sie den Schalter im Reibmodell des Motors auf „Reibung“ umstellen.

   <u>Führen Sie eine Simulation durch und nehmen Sie die entsprechenden Graphen des Ankerstroms, Ankermomentes und der Drehzahl auf. Vergleichen Sie nun wiederum den Strom und andere relevante Größen.</u>

3) Der Gleichstrommotor sei nun über **eine elastische Kopplung** mit einer Last gekoppelt.

   Zunächst möchten wir nur die elastische Kopplung (Motormaschine-Lastmaschine) betrachten. Öffnen Sie hierzu das Modell „Wellenmodellierung_selbst_einfügen“, der Simulink – Block, welcher

die Arbeitsmaschine mit der elastischen Last simuliert, ist nicht ausgeführt.

Füllen Sie den entsprechenden Simulinkblock mit den erforderlichen Gliedern (Benutzen Sie dabei die Variablen (θ_m, θ_a , $c_{Welle}, d_{Welle}, M_W$) Die entsprechenden Variablennamen sind thetaA, thetaM, c_feder, d_feder, Mw).

Setzen Sie nun die Variablen auf die entsprechenden Werte, indem Sie das Skript **star_welle_init.m** aufrufen.

4) **Testen Sie das Verhalten der Last**, indem Sie ein sinusförmiges Moment der Gleichstrommaschine (reduziertes Maschinenmodell) vorgeben. Verwenden Sie hierzu den Simulink Block sin. Zwischen den einzelnen Frequenzen kann hin und her geschaltet werden. Testen Sie folgende Frequenzen und vergleichen Sie mit ihren Ergebnissen (Amplitude und Phase).
(f_1 = 0.1 Hz, f_2 = 1 Hz , f_3 = 2 Hz ,f_4 = 5 Hz ,f_5 = 10 Hz, f_6 = 15.8568 Hz, f_7 = 20 Hz, f_8 = 30 Hz).

   Schauen Sie sich die 3 Plots (M_m,N), (M_m,N_a), (N, N_a) und vergleichen Sie mit Ihrer Vorbereitung.

5) Fügen Sie Ihr Modell der Simulation mit der Gleichstrommaschine hinzu („GNM_Last_Uebung_noch_ein.slx“) und verwenden Sie die klassische Kaskadenregelung der.

   Verwenden Sie als Regelgöße die Drehzahl des Motors N.

   Vergleichen Sie die Drehzahl des Motors und der Arbeitsmaschine,
   Was fällt Ihnen auf?
   Nehmen Sie die Ergebnisse auf.

6) Gehen Sie nun die entsprechenden Schritte nach Tabelle 1 durch. Speichern Sie sich die entsprechenden Graphen, so dass dies später kommentieren können.

Benötigte Dateien zur Durchführung der Übung

Beachten Sie:

Es ist Ihnen erlaubt, diese Files für die Durchführung der Übung zu verwenden.
Es ist Ihnen jedoch NICHT erlaubt, diese Dateien zu kopieren.

Alle sich ergebenden Ausgaben (plots, figures, ecc.) usw. dürfen und sollen Sie für die Abfassung des Protokolles verwenden!

Initialisierungsfiles:

- motor_init.m -> Initialisierung der Motorparameter
- star_welle_init.m -> Initialisierung der Last (steife Feder)
- flex_welle_init.m -> Initialisierung der Last (weiche Feder)

Simulinkfiles:

- „GNM_Last_Uebung_noch_ein.slx“
- „„Wellenmodellierung_selbst_ein.slx““

Parametrierung der Kaskadenregelung:

- opt_motor_BO_SO.m -> Festlegung der optimalen Reglerparameter nur für den Motor (BO+SO)
- opt_motor_last_BO_SO.m -> Festlegung der optimalen Reglerparameter nur für den Motor und Last (BO+SO)
- ad_hoc_param.m -> Festlegung des Reglers ad hoc Parametern

Variablen - Nomenklatur

Motordrehzahl	N
Arbeitsmaschine bzw. Lastdrehzahl	Na
Sollwertdrehzahl	Ns
Ankerstrom des Gleichstrommotors	Ia
Drehmoment des Motors	Mm
Lastmoment des Motors	Mw
Sich ergebendes Moment der Last bzw. Arbeitsmaschine	Ma

W**<u>ichtig für das Protokoll:</u>** Beschriften der Achsen, Besprechung der einzelnen Fälle und Darstellung aller relevanten Größen, Schlussfolgerungen

Betrachtete Fälle:	Aspekt	Graphen
Fall A) Nur Gleichstrommaschine, Motordrehzahl als Istgröße, keine Last, keine Reibung, BO_SO_Optimierung_Nur_Motor	Referenzpunkt	(Ns, N) IA
Fall B) Nur Gleichstrommaschine, Motordrehzahl als Istgröße, keine Last, Reibung berücksichtigt BO_SO_Optimierung_Nur_Motor	Effekt der Reibung	(Ns,N) IA (Mm,Mw)
Starres Wellenmodell	An verschiedenen Frequenzen Vergleich mit Berechnungen zuhause	An einigen Frequenzen MA,Na
Fall C) Gleichstrommaschine + Last, Starre Welle Motordrehzahl als Istgröße, Reibung Motor + Last BO_SO_Optimierung_Nur_Motor	Wie verändert sich das Verhalten im Gegensatz zu Fall B (keine Last)?	(Ns,N,Na) IA (Mm,Ma)
Fall D) Gleichstrommaschine + Last, Starre Welle Lastdrehzahl als Istgröße, Reibung Motor + Last BO_SO_Optimierung_Motor_Last	Wie verändert sich das Verhalten im Gegensatz zu Fall C (nur Motoroptimierung)?	(Ns,N,Na) IA (Mm,Ma)
Fall E) Gleichstrommaschine + Last, Flexible Welle Lastdrehzahl als Istgröße, Reibung Motor + Last BO_SO_Optimierung_Motor_Last	Wie verändert sich das Verhalten im Gegensatz zu Fall D (starre Welle)?	(ns,n,na) IA (Mm,Ma)
Fall F) Gleichstrommaschine + Last,	Wie verändert sich das Verhalten im	(Ns,N,Na) IA

Flexible Welle Lastdrehzahl als Istgröße, Reibung Motor + Last Parameter ad_hoc	Gegensatz zu Fall E (für Motor und Last optimierter Regler)?	(Mm,Ma)
Fall G) Gleichstrommaschine + Last, Flexible Welle Motordrehzahl als Istgröße, Reibung Motor + Last Parameter ad_hoc und BO_SO_Optimierung_Nur_Motor		…